03-02
Systèmes de recommandation II

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Sommaire

1. Recommandations basées sur le contenu
2. Filtrage collaboratif
3. Lectures et références

Sommaire

1. Recommandations basées sur le contenu
2. Filtrage collaboratif
3. Lectures et références

Recommandation basée sur le contenu

- On **suppose** que chaque série est représentée par un **vecteur "profile"** x

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad $x^{(1)}$	5	5	1	?		
Narcos $x^{(2)}$	4	5	?	0		
The Mandalorian $x^{(3)}$	1	?	5	4		
The Book of Boba Fett $x^{(4)}$	?	1	2	5		
Andor $x^{(5)}$	?	0	5	?		

Recommandation basée sur le contenu

- On suppose que chaque série est représentée par un **vecteur "profile"** $\boldsymbol{x}$

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad $\boldsymbol{x}^{(1)}$	5	5	1	?	0.90	0
Narcos $\boldsymbol{x}^{(2)}$	4	5	?	0	0.95	0.2
The Mandalorian $\boldsymbol{x}^{(3)}$	1	?	5	4	0	0.80
The Book of Boba Fett $\boldsymbol{x}^{(4)}$	?	1	2	5	0.05	0.99
Andor $\boldsymbol{x}^{(5)}$	?	0	5	?	0	0.85

$$\boldsymbol{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.80 \end{bmatrix} \rightarrow x_0 = 1$$

$\boldsymbol{n} = 2$

Recommandation basée sur le contenu

- Prédiction de la note d'une série j par l'utilisateur i

	Bob (2)	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad $x^{(1)}$	5	0.90	0
Narcos $x^{(2)}$	5	0.95	0.2
The Mandalorian $x^{(3)}$	?	0	0.80
The Book of Boba Fett $x^{(4)}$	1	0.05	0.99
Andor $x^{(5)}$	0	0	0.85

Pour prédire la note que donnerait Bob à "The Mandalorian", **il faut apprendre un vecteur "profile utilisateur"**

Recommandation basée sur le contenu

- Prédiction de la note d'une série j par l'utilisateur i

	Bob (2) $\theta^{(2)}$	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad $x^{(1)}$	5	0.90	0
Narcos $x^{(2)}$	5	0.95	0.2
The Mandalorian $x^{(3)}$	?	0	0.80
The Book of Boba Fett $x^{(4)}$	1	0.05	0.99
Andor $x^{(5)}$	0	0	0.85

$$\theta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0.1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.80 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (\theta^{(2)})^T \boldsymbol{x}^{(3)} &= 0 \times 1 + 5 \times 0 + 0.1 \times 0.8 \\ &= 0.08 \end{aligned}$$

- Pour chaque utilisateur j, on apprend un vecteur de paramètres $\theta^{(j)} \in \mathbb{R}^{n+1}$

Recommandation basée sur le contenu

- Prédiction de la note d'une série j par l'utilisateur i

	Bob (2) $\theta^{(2)}$	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad $x^{(1)}$	5	0.9	0
Narcos $x^{(2)}$	5	0.9	2
The Mandalorian $x^{(3)}$	?	0	0.80
The Book of Boba Fett $x^{(4)}$	1	0.05	0.99
Andor $x^{(5)}$	0	0	0.85

$$\theta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0.1 \end{bmatrix} \qquad x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

$$(\theta^{(2)})^T x^{(3)} = 0 \times 1 + 5 \times 0 + 0.1 \times 0.8 = 0.08$$

On prédit que l'utilisateur j donnerait $(\theta^{(j)})^\top x^{(i)}$ étoiles à la série i

- Pour chaque utilisateur j, on apprend un vecteur de paramètres $\theta^{(j)} \in \mathbb{R}^{n+1}$

Exercice

- Considérons les notes suivantes. Quelle pourrait être une valeur de $\theta^{(3)}$?

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad $x^{(1)}$	5	5	1	?	1	0
Narcos $x^{(2)}$	4	5	?	0	1	0
The Mandalorian $x^{(3)}$	1	?	5	4	0	1
The Book of Boba Fett $x^{(4)}$	?	1	2	5	0	1
Andor $x^{(5)}$	?	0	5	?	0	1

- Réponse: par exemple $\theta^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$

Recommandation basée sur le contenu

- $r^{(i,j)}$ = 1 si l'utilisateur j a noté la série i, $r^{(i,j)}$ = 0 sinon
- $y^{(i,j)}$ = note donnée par l'utilisateur j sur la série i (si et seulement si $r^{(i,j)}$ = 1)
- $\boldsymbol{\theta}^{(j)}$ = vecteur de paramètres / profile de l'utilisateur j ($\boldsymbol{\theta}^{(j)} \in \mathbb{R}^{n+1}$)
- $\boldsymbol{x}^{(i)}$ = vecteur "profile" de la série i
- Prédiction $(\boldsymbol{\theta}^{(j)})^T \boldsymbol{x}^{(i)}$ pour la série i de l'utilisateur j
- $s^{(j)}$ représente le nombre de séries notées par l'utilisateur j
- → **Comment apprendre $\boldsymbol{\theta}^{(j)}$?**

Recommandation basée sur le contenu

- $r^{(i,j)}$ = 1 si l'utilisateur j a noté la série i, $r^{(i,j)}$ = 0 sinon
- $y^{(i,j)}$ = note donnée par l'utilisateur j sur la série i (si et seulement si $r^{(i,j)}$ = 1)
- $\theta^{(j)}$ = vecteur de paramètres de l'utilisateur j ($\theta^{(j)} \in \mathbb{R}^{n+1}$)
- $x^{(i)}$ = vecteur de features de la série i
- Prédiction $(\theta^{(j)})^T x^{(i)}$ pour la série i de l'utilisateur j

Par régression linéaire simple !

- $s^{(j)}$ représente le nombre de séries notées par l'utilisateur j
- → **Comment apprendre $\theta^{(j)}$?**

Recommandation basée sur le contenu

- Pour apprendre $\theta^{(j)}$:

$$J(\theta^{(j)}) = \frac{1}{2\times \cancel{s^{(j)}}} \sum_{i:r^{(i,j)}=1}^{s^{(j)}} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \frac{\lambda}{2\times \cancel{s^{(j)}}} \sum_{k=1}^{n} (\theta_k^{(j)})^2$$

$$\min_{\theta^{(j)}} J(\theta^{(j)})$$

Recommandation basée sur le contenu

- Pour apprendre $\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \ldots, \theta^{(nu)}$:

$$J(\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \cdots, \theta^{(n_u)}) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{i:r^{(i,j)}=1}^{s^{(j)}} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{k=1}^{n} (\theta_k^{(j)})^2$$

$$\min_{\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \cdots, \theta^{(n_u)}} J(\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \cdots, \theta^{(n_u)})$$

Recommandation basée sur le contenu

- Comme en régression linéaire simple, nous utilisons la **descente de gradient**

Répéter jusqu'à convergence {

$$\theta_k^{(j)} := \theta_k^{(j)} - \alpha \sum_{i:r^{(i,j)}=1}^{s^{(j)}} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \times x_k^{(i)} \qquad (k = 0)$$

$$\theta_k^{(j)} := \theta_k^{(j)} - \alpha \left[\sum_{i:r^{(i,j)}=1}^{s^{(j)}} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \times x_k^{(i)} + \lambda \theta_k^{(j)} \right] \qquad (k \neq 0)$$

}

Recommandation basée sur le contenu

- **Avantages**
  - Pas besoin des données des autres utilisateurs
  - Capable de recommander les utilisateurs aux goût uniques
  - Capable de recommander des nouveaux produits ou des produits impopulaires
  - **Modèle interprétable**, car nous avons les vecteurs “profile”
- **Inconvénients**
  - Nécessite le vecteur “profile” qui peut être très difficile d’obtenir (ex. Musique, films, …)
  - N’exploite pas les notation des autres utilisateurs
  - Problème du démarrage à froid (sera adressé par la normalisation par la moyenne)
  - Ne fonctionne que pour un seul type de produit

Sommaire

1. Recommandations basées sur le contenu
2. Filtrage collaboratif
3. Lectures et références

Filtrage collaboratif

- La recommandation basée sur le contenu suppose un **vecteur “profile”** x

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad	5	5	1	?	0.90	0
Narcos	4	5	?	0	0.95	0.2
The Mandalorian	1	?	5	4	0	0.80
The Book of Boba Fett	?	1	2	5	0.05	0.99
Andor	?	0	5	?	0	0.85

Filtrage collaboratif

- La réalité est toute autre !

?

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)	x_1 (?)	x_2 (?)
Breaking Bad	5	5	1	?	?	?
Narcos	4	5	?	0	?	?
The Mandalorian	1	?	5	4	?	?
The Book of Boba Fett	?	1	2	5	?	?
Andor	?	0	5	?	?	?

Filtrage collaboratif

- **La réalité est toute autre !**

?

	Alice $\theta^{(1)}$	Bob $\theta^{(2)}$	Mike $\theta^{(3)}$	Alex $\theta^{(4)}$	x_1	x_2
$x^{(1)}$	5	5	1	?	?	?
$x^{(2)}$	4	5	?	0	?	?
$x^{(3)}$	1	?	5	4	?	?
$x^{(4)}$	?	1	2	5	?	?
$x^{(5)}$	?	0	5	?	?	?

- Supposons: $\theta^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ $\theta^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$

Filtrage collaboratif

$x^{(3)}$ tel que $(\theta^{(1)})^\top x^{(3)} \approx 1$, $(\theta^{(3)})^\top x^{(3)} \approx 5$ et $(\theta^{(4)})^\top x^{(3)} \approx 4$

- **La réalité est toute autre !**

	Alice $\theta^{(1)}$	Bob $\theta^{(2)}$	Mike $\theta^{(3)}$	Alex $\theta^{(4)}$	x_1	x_2
$x^{(1)}$	5	5	1	?	?	?
$x^{(2)}$	4	5	?	0	?	?
$x^{(3)}$	1	?	5	4	?	?
$x^{(4)}$	?	2	4	5	?	?
$x^{(5)}$	?	0	5	?	?	?

- Supposons: $\theta^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ $\theta^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$

Filtrage collaboratif

$x^{(3)}$ tel que $(\theta^{(1)})^\top x^{(3)} \approx 1$, $(\theta^{(3)})^\top x^{(3)} \approx 5$ et $(\theta^{(4)})^\top x^{(3)} \approx 4$

- **La réalité est toute autre !**

	Alice $\theta^{(1)}$	Bob $\theta^{(2)}$	Mike $\theta^{(3)}$	Alex $\theta^{(4)}$	x_1	x_2
$x^{(1)}$	5	5	1	?	?	?
$x^{(2)}$	4	5	?	0	?	?
$x^{(3)}$	1	?	5	4	**0**	**0.80**
$x^{(4)}$	?	2	4	5	?	?
$x^{(5)}$	?	0	5	?	?	?

- Supposons: $\theta^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ $\theta^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ $x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.80 \end{bmatrix}$

Exercice

- Considérons les notes suivantes et une feature unique x_1.

	Utilisateur 1	Utilisateur 2	Utilisateur 3	x_1
Série 1	0	1.5	2.5	?

- On suppose $\theta^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\theta^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$
- Quelle est une valeur possible de ${x_1}^{(1)}$?

- Réponse: 0.5

Exercice

- Considérons les notes suivantes et une feature unique x_1.

	Utilisateur 1	Utilisateur 2	Utilisateur 3	x_1
Série 1	0	1.5	2.5	?

Comment apprendre le vecteur x_1 ?

- On suppose $\theta^{(1)} = \begin{bmatrix} \\ 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(2)} = \begin{bmatrix} \\ 3 \end{bmatrix}$ $\theta^{(3)} = \begin{bmatrix} \\ 5 \end{bmatrix}$
- Quelle est une valeur possible de $x_1^{(1)}$?
- Réponse: 0.5

Exercice

- Considérons les notes suivantes et une feature unique x_1.

	Utilisateur 1	Utilisateur 2	Utilisateur 3	x_1
Série 1	0	1.5	2.5	?

Par régression linéaire simple !

- On suppose $\theta^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$ $\theta^{(2)} = \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$ $\theta^{(3)} = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$
- Quelle est une valeur possible de $x_1^{(1)}$?
- Réponse: 0.5

Filtrage collaboratif

- Pour apprendre $x^{(i)}$, étant donné $\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \ldots, \theta^{(nu)}$:

$$J(x^{(i)}) = \frac{1}{2} \sum_{j:r^{(i,j)}=1}^{n_u} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 \quad + \frac{\lambda}{2} \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(i)})^2$$

$$\min_{x^{(i)}} J(x^{(i)})$$

Filtrage collaboratif

- Pour apprendre $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(nm)}$, étant donné $\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \ldots, \theta^{(nu)}$:

$$J(x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(n_s)}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{j:r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(i)})^2$$

$$\min_{x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(n_s)}} J(x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(n_s)})$$

Exercice

- Supposons que la descente de gradient soit utilisée pour minimiser:

$$J(x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(n_s)}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{j:r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(i)})^2$$

- Pour $k \neq 0$, quelle opération de mise à jour est correcte ?

A. $x_k^{(i)} := x_k^{(i)} + \alpha \sum_{j:r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \times \theta_k^{(j)}$

B. $x_k^{(i)} := x_k^{(i)} - \alpha \sum_{j:r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \times \theta_k^{(j)}$

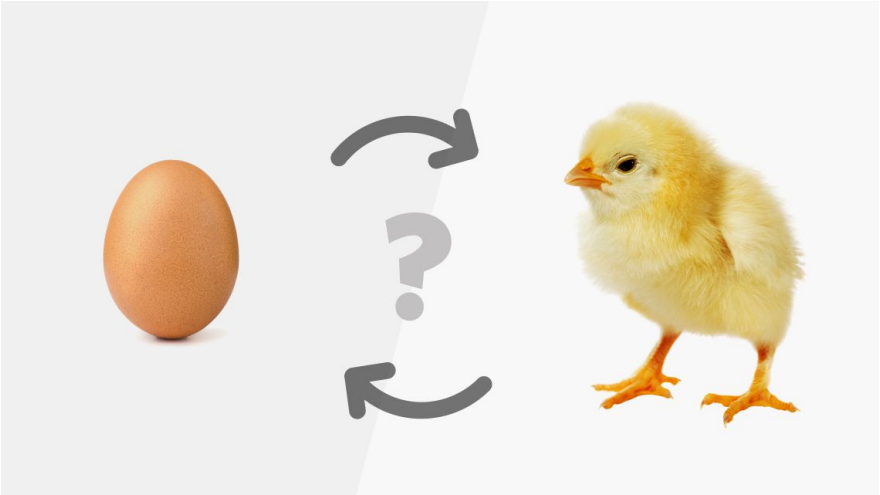
C. $x_k^{(i)} := x_k^{(i)} + \alpha \left[\sum_{j:r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \times \theta_k^{(j)} + \lambda x_k^{(i)} \right]$

D. $x_k^{(i)} := x_k^{(i)} - \alpha \left[\sum_{j:r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \times \theta_k^{(j)} + \lambda x_k^{(i)} \right]$

- Réponse: D

Pour résumer ...

- Estimer $\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)}, \ldots, \boldsymbol{x}^{(nm)}$, étant donné $\boldsymbol{\theta}^{(1)}, \boldsymbol{\theta}^{(2)}, \ldots, \boldsymbol{\theta}^{(nu)}$ et les notes
- Estimer $\boldsymbol{\theta}^{(1)}, \boldsymbol{\theta}^{(2)}, \ldots, \boldsymbol{\theta}^{(nu)}$, étant donné $\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)}, \ldots, \boldsymbol{x}^{(nm)}$ et les notes



Filtrage collaboratif

- Estimer $\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)}, \ldots, \boldsymbol{x}^{(nm)}$, étant donné $\boldsymbol{\theta}^{(1)}, \boldsymbol{\theta}^{(2)}, \ldots, \boldsymbol{\theta}^{(nu)}$ et les notes
- Estimer $\boldsymbol{\theta}^{(1)}, \boldsymbol{\theta}^{(2)}, \ldots, \boldsymbol{\theta}^{(nu)}$, étant donné $\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)}, \ldots, \boldsymbol{x}^{(nm)}$ et les notes
- Une possibilité est de partir de **suppositions sur $\boldsymbol{\theta}$** et d'estimer $\boldsymbol{x}$, puis d'estimer $\boldsymbol{\theta}$, etc...

Supposition $\boldsymbol{\theta} \rightarrow \boldsymbol{x} \rightarrow \boldsymbol{\theta} \rightarrow \boldsymbol{x} \rightarrow \boldsymbol{\theta} \rightarrow \boldsymbol{x} \rightarrow \ldots$

- L'algorithme converge magiquement ...
- … mais il y a mieux !

Filtrage collaboratif

- Minimiser selon $x^{(1)}$, $x^{(2)}$, ..., $x^{(nm)}$ et $\theta^{(1)}$, $\theta^{(2)}$, ..., $\theta^{(nu)}$ **simultanément** !

$$J(x^{(1)}, x^{(2)}, \cdots, x^{(n_s)}, \theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \cdots, \theta^{(n_u)}) = \boxed{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n_s}\sum_{(i,j):r^{(i,j)}=1}((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2} + \frac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n_s}\sum_{k=1}^{n}(x_k^{(i)})^2 + \frac{\lambda}{2}\sum_{j=1}^{n_u}\sum_{k=1}^{n}(\theta_k^{(j)})^2$$

- Plus besoin de $x_0 \rightarrow \theta$ et $x \in \mathbb{R}^n$

Algorithme de filtrage collaboratif

1. Initialiser $\boldsymbol{x}^{(1)}$, $\boldsymbol{x}^{(2)}$, ..., $\boldsymbol{x}^{(nm)}$ et $\boldsymbol{\theta}^{(1)}$, $\boldsymbol{\theta}^{(2)}$, ..., $\boldsymbol{\theta}^{(nu)}$ avec des **faibles valeurs aléatoires**
2. Minimiser J($\boldsymbol{x}^{(1)}$, $\boldsymbol{x}^{(2)}$, ..., $\boldsymbol{x}^{(nm)}$, $\boldsymbol{\theta}^{(1)}$, $\boldsymbol{\theta}^{(2)}$, ..., $\boldsymbol{\theta}^{(nu)}$) par l'algorithme de **descente du gradient**
3. Réaliser la **prédiction** $\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}$ de la note pour un utilisateur de paramètres $\boldsymbol{\theta}$ et une série de profile $\boldsymbol{x}$

Descente de gradient: dérivées partielles

$$x_k^{(i)} := x_k^{(i)} - \alpha \left[\sum_{j:r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \times \theta_k^{(j)} + \lambda x_k^{(i)} \right]$$

$$\theta_k^{(j)} := \theta_k^{(j)} - \alpha \left[\sum_{i:r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)}) \times x_k^{(i)} + \lambda \theta_k^{(j)} \right]$$

Exercice

- Dans l'algorithme présenté précédemment, pourquoi est-il nécessaire d'initialiser $x^{(1)}$, $x^{(2)}$, ..., $x^{(nm)}$ et $\theta^{(1)}$, $\theta^{(2)}$, ..., $\theta^{(nu)}$ avec des **faibles valeurs aléatoires ?**

- Réponse: il est important de briser la symétrie afin que l'algorithme puisse apprendre des paramètres différents les uns des autres (similaire à l'initialisation des réseaux de neurones)

Exercice

- Pouvez vous nommer quelques **hyperparamètres** propres à l'algorithme de filtrage collaboratif ?

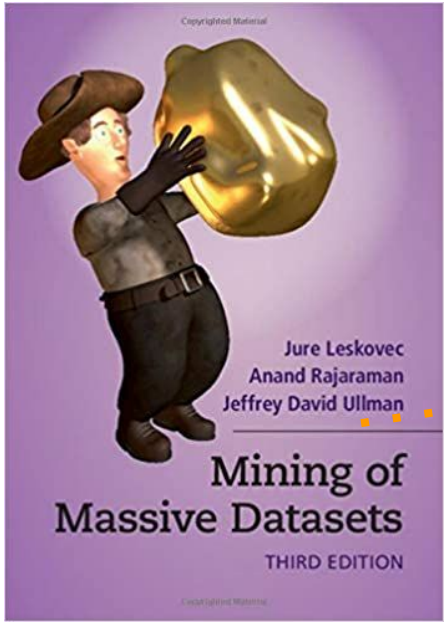
- Réponse:
  - Learning rate α
  - Nombre d'itérations de la descente de gradient
  - Paramètres d'initialisation
  - **Nombre de features**

Filtrage collaboratif

- **Avantages**
  - Fonctionne pour n’importe quel type de produits
- **Inconvénients**
  - Parcimonie (matrice d’utilité creuse)
  - Problème de la première note pour un nouveau produit ou sans notations
  - Biais de popularité
  - Problème du démarrage à froid (il faut un certain nombre d’utilisateurs)

Sommaire

1. Recommandations basées sur le contenu
2. Filtrage collaboratif
3. Lectures et références



9 Recommendation Systems
p. 319-353

Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeffrey D. Ullman, **Mining of Massive Datasets, 3rd edition**

Références

[1] CS229: Machine Learning - Stanford University

[2] Mining of Massive Datasets, 3rd edition